

	Descomplicando a Matemática: Possibilidade para o Ensino e Aprendizado (2º Edição)
	Algoritmo da Regra de Cramer (Título do relatório)
Curso:	Python aplicado à matemática
Aluno:	XXXXXXXXXXXXX

1. Introdução

Descreva de forma breve o algoritmo matemático que você está implementando e as tecnologias utilizadas. Abaixo segue um exemplo.

O algoritmo matemático que estou implementando resolve sistemas de equações lineares utilizando a regra de Cramer. Este método utiliza determinantes de matrizes para encontrar as soluções do sistema. As tecnologias utilizadas para desenvolver e executar o algoritmo incluem Python e bibliotecas de suporte como NumPy para manipulação de matrizes e cálculos matemáticos. Além disso, utilizei o Jupyter Notebook para desenvolver e testar o código de forma interativa.

2. Resultados e Discussões

Deixe aqui o link para o repositório do algoritmo no github e uma breve descrição da lógica utilizada para implementar o algoritmo.

1. Link para o repositório GitHub: [Insira o link aqui]
2. Descrição da lógica utilizada:
3. Coleta e Entrada de Dados: Ele começa com a entrada dos coeficientes do sistema de equações lineares e dos termos constantes.
4. Formação das Matrizes: A partir dos coeficientes das variáveis, ele forma a matriz principal (matriz dos coeficientes) e diversas matrizes auxiliares, onde substitui as colunas pela matriz dos termos constantes.
5. Cálculo dos Determinantes: Ele calcula o determinante da matriz principal e os determinantes das matrizes auxiliares.
6. Aplicação da Regra de Cramer: Ele utiliza os determinantes para encontrar a solução do sistema. A solução para cada variável é dada pela divisão do determinante da matriz auxiliar correspondente pelo determinante da matriz principal.
7. Validação dos Resultados: Ele verifica se o determinante da matriz principal é não nulo (para garantir que o sistema tem solução única) e válida as soluções encontradas.
8. Visualização e Análise: Finalmente, ele exibe as soluções e pode utilizar gráficos para ilustrar os resultados, se necessário.